

ICT

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

<Gráficos>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <disciplina>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Gráficos

https://matplotlib.org/

Instalação

- Caso o interpretador Python da máquina não tenha a biblioteca, deve-se instalar com o seguinte comando:

- pip install matplotlib



Gráfico de barras

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
categorias = ['A', 'B', 'C', 'D']
valores = [5, 7, 3, 8]

# Criando o gráfico
plt.bar(categorias, valores, color='green')

# Personalização
plt.title('Gráfico de Barras')
plt.xlabel('Categorias')
plt.ylabel('Valores')

# Exibindo o gráfico
plt.show()
```




Gráfico de pizza

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.array([35, 25, 25, 15])

plt.pie(y)
plt.show()
```

https://www.w3schools.com/python/matplotlib_pie_charts.asp



Exercícios

8.0

Codifique um algoritmo que exiba um histograma da variação da temperatura durante a semana.

Por exemplo, se as temperaturas forem: 19, 21, 25, 2, 20, 17 e 15°C, de domingo a sábado, respectivamente, o algoritmo deverá exibir um gráfico de barras com as respectivas temperaturas.

Suponha ainda que as temperaturas sejam todas positivas e nenhuma seja maior que 80°C.

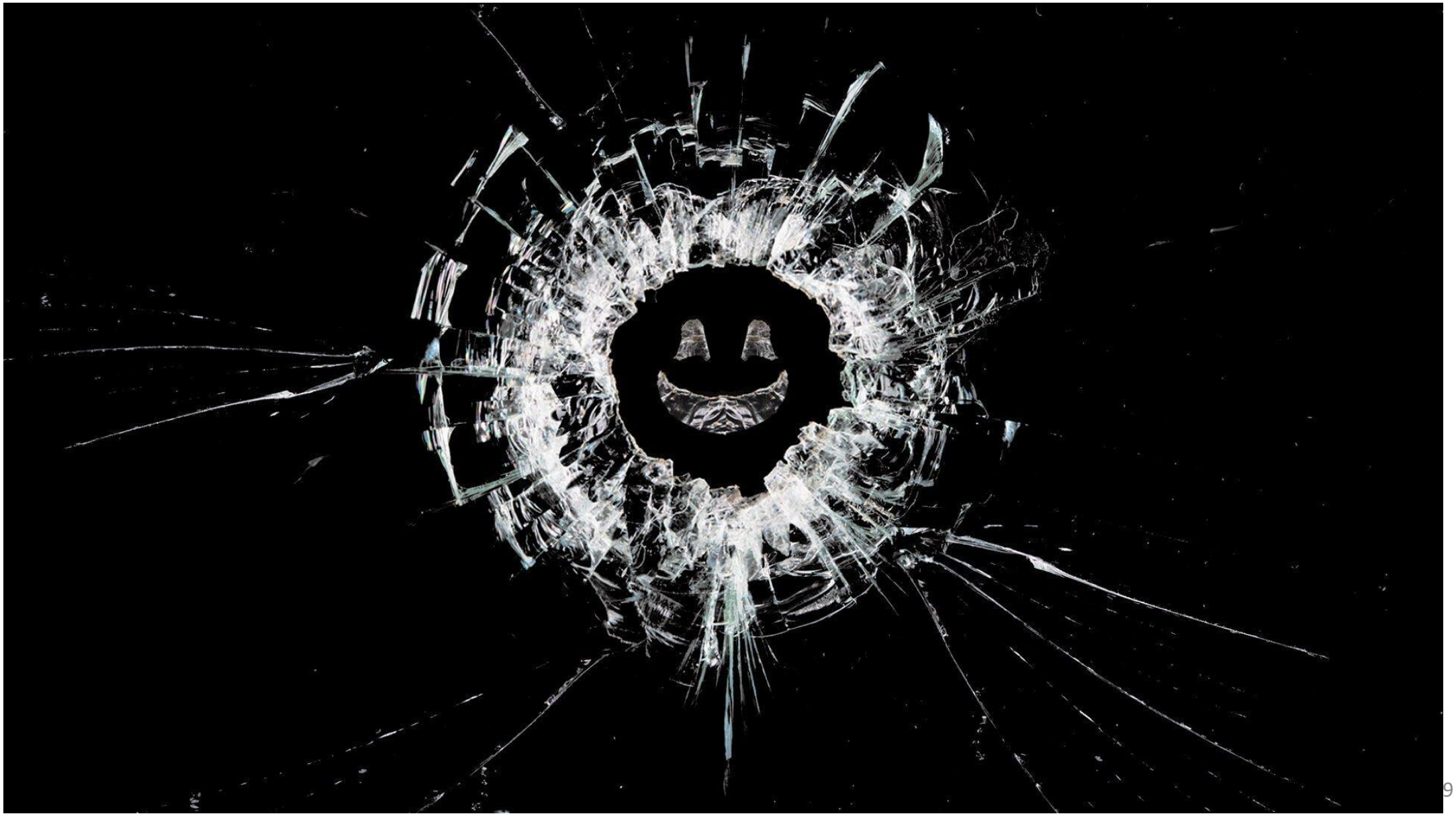


8.1

- Escreva um algoritmo que leia um conjunto de 10 **notas** finais com os **nomes** de alunos(as) e exiba um gráfico para melhor demonstrar as informações.



Cultura





eduardo.felipe@unifei.edu.br